

2025 年“御坂美琴杯”物理邀请赛

命题人: Marisa Kirisame, Barry Tau, Nyuso Mabo

比赛说明:

为了提高同学们的解题思维,调动解题兴趣,扩展科学素养,特此命制“御坂美琴杯”物理邀请赛,学有余力的同学不妨思考一下这些题目,看看能得多少分。

比赛时间: 2025 年 10 月 28 日——2025 年 10 月 29 日

答案提交与成绩查询:

将您的解题过程与答案的照片作为附件,发送至 2386499648@qq.com, 11 月 9 日之前会批阅完成并在 <https://xysoftsz123.github.io/AT/scores.html> 上公布成绩。

1F:“琪露诺杯”数学邀请赛

2F:“御坂美琴杯”物理邀请赛

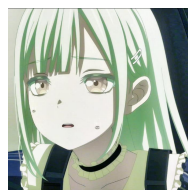
3F:“爱德华·艾尔利克杯”化学邀请赛 4F:“工作细胞杯”生物邀请赛

1.小明有一天突发奇想,他想测量光速,但实验室设备太贵。于是他灵机一动,搬出了家里的微波炉。他拆掉了转盘,放入一大块巧克力,并在微波炉壁上贴了一张锡箔纸用于反射电磁波,再用低火加热 20 秒。取出后,他发现巧克力上有几个明显融化的热点,相邻热点之间的距离 d 约为 6.5 厘米,已知微波炉发射电磁波的频率为 2.45GHz。

请问小明是如何利用这个现象测量光速的?并根据数据计算出光速 c 的近似值。

2.若叶睦正在后台吃黄瓜。她手中的黄瓜,在灯光下显得格外翠绿。长崎爽世偶然路过,被那抹翠绿吸引,她用三棱镜将阳光色散,并告诉睦:“看,睦,你的黄瓜最喜欢吸收红光和蓝光了。”她观察到黄瓜在红光区(约 660nm)和蓝光区(约 450nm)有强烈的吸收峰。

(1)假设黄瓜叶绿素分子吸收光子的过程,是分子从能级 E_2 跃迁到更高的能级 E_1 。如果吸收波长 $\lambda_1=660\text{nm}$ 的光子后,分子处于激发态 E_1' ,那么当它吸收波长 $\lambda_2=450\text{nm}$ 的蓝光光子时,所处的激发态能级 E_1' 比 E_1 高多少电子伏特?



(2)丰川祥子正在为她的新项目寻找合适的光电材料。她有两种候选金属:金属 A 的逸出功 $W_A=2.26\text{eV}$,金属 B 的逸出功 $W_B=1.88\text{eV}$ 。她用睦的黄瓜反射的太阳光(包含上述红蓝光)分别照射这两种金属。

i) 哪种金属能被红光激发光电子?哪种能被蓝光激发?

ii) 若祥子希望只对蓝光敏感,而对红光“无动于衷”,她应选择哪种金属?请计算该选择下,蓝光产生的光电子最大初动能 E_k 。

(3)实际上,睦的内心并非毫无波动,她思考着“大家…在为什么而迷茫呢?”。这种思考让她周围的空间仿佛产生了一层“情感势垒”。现有一束电子,其动能 $E=5.0\text{eV}$,射向一个高度 $U_0=10.0\text{eV}$,宽度 $a=0.10\text{nm}$ 的方势垒。

i) 请定性说明在经典物理和量子物理视角下,电子穿过该势垒的可能性。

ii) 估算该电子的穿透系数(隧穿概率) T 。

(提示:可利用 $T \approx e^{-2ka}$, 其中 $k = \sqrt{\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}}$, $m_e = 9.1 \times 10^{-31}\text{kg}$)

3.御坂美琴用她的超能力“Railgun”产生了如图有若干个同心圆环组成的静电场区域,由外向内电势分别为 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4, \dots$, 且满足 $\varphi_{i+1} - \varphi_i = U_i$, $U_1 = \frac{3v^2}{2k}$, $U_{i+1} = 4U_i (i \geq 1)$, 各区域的半径分别为 $r_1, r_2, r_3, r_4, \dots$, 满足 $r_i = 3r_{i+1} (i \geq 1)$ 。现白井黑子发射了一电子,其由 φ_1 区域以

速度 v_0 入射 φ_2 区域，入射方向与入射点处法线夹角为 θ_1 。已知电子比荷为 k ，不考虑场的边缘效应，不计各区域之间边界宽度。

(1) 求电子第一次经过 φ_1 区域与 φ_2 区域交界面后速度方向与法线夹角 θ_i 与 θ_1 的关系。

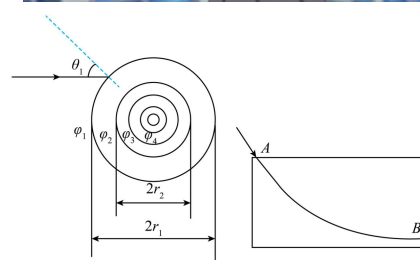
(2) 求电子穿过的区域层数 n 与 θ_1 的关系（已知 $[x]$ 为不超过 x 的整数中最大的一个）；

(3) 如图有垂直距离为 h_0 的AB两点。若在A处放一个静止的质点让它沿着光滑轨道滑到B点。已知某路径AB为耗时最短的路径。

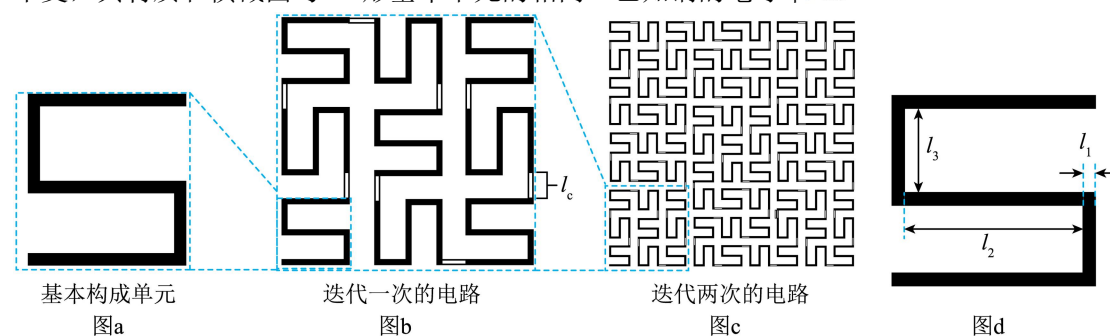
①求路径AB上任意一点的切线与竖直方向的夹角和距离顶端的距离 h 的关系；

②求路径AB的轨迹方程。

已知：半径为 r 的圆在一条直线上滚动时，圆边界上一定点所形成的轨迹上任意一点坐标可满足 $(\theta r - r \sin \theta, r - r \cos \theta)$ ，其中 θ 是在弧度制下圆滚动的角度。



4. 某些可拉伸材料能用来制作柔性曲面电路结构。一种用铜制作的、用于电生理的柔性电路结构的基本单元（“S”形）如图a所示；经过一次自相似迭代后的平面电路结构（“卍”形）如图b所示，它由9个图a中的结构和8个连接部分（带有黑色边框的白色矩形）组成；再经过一次自相似迭代后的平面电路结构如图c所示，它由9个图b中的结构和连接部分组成；依此类推。各次迭代中，“S”形基本单元的形状和大小不变，每段连接部分的形状和大小也不变，其材质和横截面与“S”形基本单元的相同。已知铜的电导率 $\sigma_{\text{Cu}} = 6.45 \times 10^7 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ 。



(1) “S”形基本单元各段导线的长度如图d所示，其中 $l_1 = 25 \mu\text{m}$ ， $l_2 = 200 \mu\text{m}$ ， $l_3 = 100 \mu\text{m}$ ，每段连接部分的长度 $l_c = 15 \mu\text{m}$ ；“S”形基本单元捋直后等效于一段横截面为矩形（宽、高分别为 $W = 8.0 \mu\text{m}$ 、 $t = 2.0 \mu\text{m}$ ）、且材质均匀的长直导线，其长度可视为原“S”形中心线的长度。依此类推。分别计算图a、图b、图c所示的3个平面电路导线两端之间的电阻的阻值 R_0 、 R_1 、 R_2 。

(2) 在实际应用中，需要将柔性电阻覆盖宏观尺度的面积。我们可以简单的通过不断迭代的方法扩大此类平面电路结构的面积。假设该平面电路结构从基本构成单元开始连续迭代 n 次。试对 $n = 0, 1, 2, 3, 4$ 和 N （ N 为任意非负整数），导出平面电路导线两端之间的电阻值的表达式（用 $W, t, \sigma_{\text{Cu}}, l_1, l_2, l_3, l_c$ 等符号表示）。

(3) 将矩形平面电路在其长和宽的方向都均匀拉伸了10%，在拉伸过程中铜的密度和电导率均不变。试问其总电阻值增加了百分之多少？